

## 統計力学 1 期末試験 (2025 年度)

以下の大問の中から 4 つを選び解け。ただし、大問 1,2 は必ず選択する事。配点は大問毎に各 25 点とする。部分点は出すので、途中式も必ず書くように。また (統計力学を理解していれば解ける) ボーナス問題 (20 点) も用意してあるので、細かい問題がわからなくて困ったら、そちらに挑戦する事を勧める。60 点以上で単位獲得である。

### 1 確率・統計の基礎

1. どの目 (1~6) も等確率で出るサイコロを振ったときの、出る目の期待値と分散を計算せよ

2. ガウス分布関数

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

のモーメント母関数を計算し、1 次と 2 次のモーメントを計算せよ。

3. ガウス分布関数

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

のキュムラント母関数を計算し、1 次と 2 次のキュムラントを計算せよ。また 3 次以上のキュムラントがゼロである事を確認せよ。

4. 非負の確率変数 (マイナスの値を取る確率がゼロである確率変数)  $\hat{X}$  について、 $a > 0$  として、Markov の不等式

$$\Pr[\hat{X} \geq a] = \int_a^{X_{max}} dX p(X) \leq E[\hat{X}]/a$$

を示せ。(上の式では連続確率変数の場合の式を書いた。簡単のため連続確率変数についてのみ示せば良い。)

### 2 ミクロカノニカル分布

1. 確率分布に対してエントロピーの表式を  $S(p) = -\int dX p(X) \ln p(X)$  と置いた時、独立した系 1,2 の状態をそれぞれ  $X, Y$  として、同時確率分布が  $p(X, Y) = p_1(X)p_2(Y)$  と書けるとする。エントロピーの相加性  $S_{12} = S_1 + S_2$  を要請した時、 $f(p)$  としてどのような関数型が許されるか導け。
2. 大きさ  $L \times L \times L$  の箱に閉じ込められている質量  $m$  の粒子のエネルギー固有値を Schrodinger 方程式より導け。(離散変数  $n_x, n_y, n_z (= 1, 2, 3, 4, \dots)$  を用いて表せ)

3. 2の結果を用いてこの粒子のエネルギー  $\epsilon$  が  $E$  よりも小さいとした時の粒子の取りうる状態の数を求めよ。 $2\pi\hbar/L$  が十分小さく、 $2\pi\hbar n_\alpha/L$  を連続値としてみなしてよい。
4. 3の結果を用いて、粒子のエネルギーが  $E$  から  $E+dE$  の間にある時の状態数を  $dE$  について1次のオーダーまでで表せ。またその結果を  $dE$  で割った状態密度  $W(E)$  を書いてみよ。
5. 同様の箱にお互いが相互作用しない粒子が  $N$  個入っている時の、状態数・状態密度を計算せよ。 $(N$  次元の半径  $r$  の球の体積が  $2\pi^{N/2}/N\Gamma(N/2)r^N$  と書けることを用いて良い。 $\Gamma$  はガンマ関数である。ここで  $N$  個の粒子は互いに区別しないとして計算せよ。
6. 5の問題設定において、エントロピーを  $S(E) = k_B \log[W(E)]$  とおき、 $N$  が十分大きいとして  $N$  の一番大きなオーダーのみ考えた時、理想気体のエネルギー  $E$  が  $E = \frac{3}{2} N k_B T$  で与えられる事を示せ。

### 3 ミクロカノニカル分布からカノニカル分布へ (1)

ミクロカノニカル分布は、全系のエネルギーを固定しそれを制約条件とした上で、エントロピーを最大化する事で求める事が出来た。ここでは、希薄極限を取った際にミクロなエネルギー状態からこの分布を表現するとどのように表されるかを見ていきたい。

ある箱の中の  $N$  粒子の気体原子を考える。1つの粒子が取りうるエネルギー準位が  $L$  個あり、準位  $l$  のエネルギーを  $E_l$  とし、準位  $l$  の状態が  $M_l$  個あり、準位  $l$  にいる粒子が  $N_l$  個とする。系全体のエネルギーの和を  $E$  とすると、以下の条件を満たす。

$$\sum_{l=1}^L N_l = N, \quad \sum_{l=1}^L N_l E_l = E$$

全粒子の状態は  $\{N_l\}_{l=1}^L$  で特定できるので、その状態をとる確率を  $p(\{N_l\}_{l=1}^L) = p_n$  とすると、エントロピー  $S = -k_B \sum_n p_n \log p_n$  を条件式 (1) の下で最大化するように分布が決定されるとして分布を求めてみよう。

1. 希薄極限  $1 \ll N_l \ll M_l$  が各準位  $l$  に対して成立するとする。この時、準位  $l$  において、同じ状態に2つ以上粒子がいる状態の数は、同じ状態に高々1つの粒子がいる状態の数に対して  $N_l/M_l \ll 1$  のオーダーになるので、これを無視することになると、状態の数はどのように表せるかを書け。またその結果を用いてエントロピーを書き表せ。
2. Lagrange の未定乗数法を用いてこの問題を考えたい。未定乗数  $\alpha, \beta$  を用いて、最大化すべき Lagrange 関数を書け。
3. Lagrange の未定乗数法を用いて、 $\alpha, \beta, N_l/N$  を求めよ。
4. 3次元の  $L \times L \times L$  の立方体の中に閉じ込められた  $N$  粒子についての結果

$$N e^\alpha = \left( \frac{m}{2\beta\pi\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} V, \quad E = \frac{3N}{2\beta}$$

を用いて、上の問題に代入し、希薄極限のエントロピーの表式を書け。

5. 問4の結果から希薄極限のエントロピーが負の値となる条件を書け。実際問題としてエントロピーは正の値をとるので、これは理論が破綻した結果である。どのような条件でどの近似が破綻するために起きる問題であるのかを考察せよ。

## 4 ミクロカノニカル分布からカノニカル分布へ (2)

カノニカル分布は「エネルギーの期待値を固定した際に、シャノンエントロピーを最大化する分布」としても導出する事ができる。これを Lagrange の未定乗数法を用いて導出したい。(ミクロカノニカルは状態 (確率変数) のエネルギーを固定して導出。)

1. 状態を  $x$ , その状態のエネルギーを  $\epsilon(x)$  とした時に、状態確率分布  $p(x)$  についての拘束条件を2つ書け。(確率分布の和が1、そしてエネルギー期待値が  $E$  とする)
2. (1) の拘束条件について、Lagrange の未定乗数をそれぞれ  $\alpha, \beta$  とし、シャノンエントロピー  $S(p) = -\int dx p(x) \log[p(x)]$  に取り入れた Lagrange 関数を書け。
3. (2) の Lagrange 関数から拘束条件下でシャノンエントロピーを最大にする状態確率分布  $p(x)$  を、未定乗数  $\alpha, \beta$  を用いて表せ。また結果を拘束条件式に代入する事で  $\alpha, \beta$  が満たすべき式を書け。ただし汎関数微分

$$\frac{\delta}{\delta p} \left( \int dx F(p(x)) \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial F(p)}{\partial p}(x) = 0 (\forall x)$$

を用いよ。

4. エネルギー  $\epsilon$  の状態の状態密度を  $\Omega_\epsilon$  とし、(3) で求めた  $p(x)$  を  $p(\epsilon)$  に書き直せ。さらに多体極限で成り立つとされる近似

$$Z(\beta(E)) = \sum_{\epsilon} \Omega_{\epsilon} \exp[-\beta(E)\epsilon]$$

$$E = -\frac{\partial}{\partial \beta(E)} \log Z(\beta(E)) \simeq -\frac{\partial}{\partial \beta(E)} \log [\Omega_E \exp[-\beta(E)E]]$$

を用いる事で、Lagrange の未定乗数  $\beta$  が (注目している系の) 逆温度である事を導け。

## 5 平均場近似

Ising 模型の真の平衡状態を表す確率分布  $p(\{s_i\})$  に対して、独立性を仮定した近似分布  $\tilde{p}(\{s_i\}) = \prod_i \tilde{p}(s_i)$  を導出したい。この際  $p(\{s_i\})$  と  $\tilde{p}(\{s_i\})$  は分布としてできるだけ近くなって欲しいので、確率分布における (擬) 距離である Kullback-Leibler divergence

$$D_{KL}(\tilde{p}|p) = \sum_{\{s_i\}} \tilde{p}(\{s_i\}) \log [\tilde{p}(\{s_i\})/p(\{s_i\})]$$

を  $\sum_{s_i} \tilde{p}(s_i) = 1$  の制約下で最小化する事を考える。  $p(\{s_i\})$  は Ising 模型の Hamiltonian

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i$$

が与えるカノニカル分布であるとして、近似分布  $\tilde{p}(s_i)$  を site  $j$  のスピンの期待値  $\langle s_j \rangle$  を用いて表せ。またそこから  $\langle s_i \rangle = \langle s_j \rangle$  として、  $\langle s_i \rangle$  が満たすべき式を求めよ。

## 6 転送行列の方法

周期境界条件 ( $S_1 = S_{L+1}$ ) を持つリング状の 1 次元 Ising 模型

$$H(\{s_i\}) = -J \sum_{i=1}^L s_i s_{i+1} - g\mu_B h_z \sum_{i=1}^L s_i$$

について、転送行列の方法を用いて、分配関数を計算せよ。また  $L \gg 1$  の極限での自由エネルギーを計算した後、それを用いて、磁化の期待値  $\langle s_i \rangle$  を計算せよ。その後低温極限  $\beta g\mu_B |h_z| \gg 1$ ,  $\beta |J| \gg 1$  をとった値を計算し、その極限での磁気感受率  $\chi = \partial \langle s_i \rangle / \partial h_z|_{h_z \rightarrow 0}$  計算せよ。

## ボーナス問題

統計力学におけるエントロピーの定義として、

$$S = -k_B \sum_n p_n \log p_n$$

を認めた場合、エントロピー最大の原理を要請することにより、等重率の原理を導け。また、適切な問題設定のもと、ミクロカノニカル分布・カノニカル分布を導け (等重率の原理を導いた場合、ミクロカノニカル分布は定義を書くだけで良い。)